Gọi tôi là: ..... Ngày làm đề: ...../...../.....

KIỂM TRA GIỮA KÌ 2
TOÁN 11 — ĐỀ 1
LỚP TOÁN THẦY PHÁT
Thời gian: 90 phút - Không kể thời gian phát đề.

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Mệnh đề nào sau đây là **đúng**?

A Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.

B Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng vuông góc với nhau thì song song với đường thẳng còn lại.

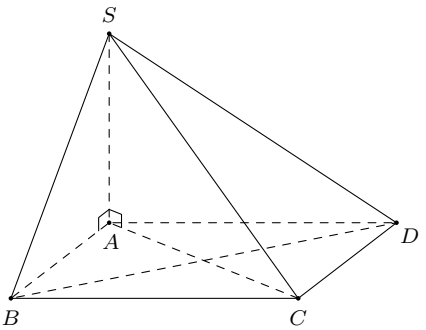
C Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì vuông góc với đường thẳng còn lại.

D Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì vuông góc với nhau.

CÂU 2.
Cho hình chóp $S.ABCD$ có $SA \perp AB$, $SA \perp AC$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

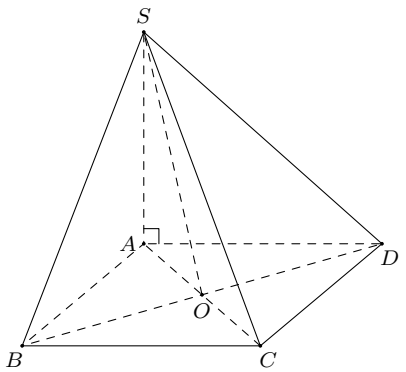
A $SA \perp (SBC)$. **B** $SA \perp (SCD)$.

C $SA \perp (ABCD)$. **D** $SA \perp (SAB)$.



CÂU 3.
Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông tâm O, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy (tham khảo hình vẽ bên). Khi đó một góc phẳng của góc nhị diện $[S, BD, C]$ là

A $\widehat{SCA}$. **B** $\widehat{SOD}$. **C** $\widehat{SOA}$. **D** $\widehat{SOC}$.



CÂU 4. Với a là số thực dương tùy ý, $\log_2\left(\dfrac{64}{a^4}\right)$ bằng

A $6 - 4\log_2 a$. **B** $6 + 4\log_2 a$. **C** $5 + 4\log_2 a$. **D** $6 + \dfrac{1}{4}\log_2 a$.

CÂU 5. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$, $AB \perp BC$, $SA = AB = 3a$, $BC = 4a$. Gọi α là số đo của các góc nhị diện $[B, SA, C]$. Tính $\cos\alpha$.

A $\cos\alpha = \dfrac{1}{2}$. **B** $\cos\alpha = \dfrac{3}{5}$. **C** $\cos\alpha = \dfrac{1}{5}$. **D** $\cos\alpha = \dfrac{\sqrt{2}}{5}$.

CÂU 6. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A $\begin{cases} (\alpha) \neq (\beta) \\ (\alpha) \perp (P) \\ (\beta) \perp (P) \end{cases} \Rightarrow (\alpha) \parallel (\beta)$.

B $\begin{cases} (\alpha) \parallel (\beta) \\ (P) \perp (\alpha) \end{cases} \Rightarrow (P) \perp (\beta)$.

C $\begin{cases} (\alpha) \perp (\beta) \\ a \subset (\alpha) \\ b \subset (\beta) \end{cases} \Rightarrow a \perp b$.

D $\begin{cases} (\alpha) \perp (\beta) \\ a \subset (\alpha) \end{cases} \Rightarrow a \perp (\beta)$.

ĐIỂM: _____

"It's not how much time you have, it's how you use it."

QUICK NOTE

QUICK NOTE

CÂU 7. Cho x, y là hai số thực dương và m, n là hai số thực tùy ý. Đẳng thức nào sau đây là **sai**?

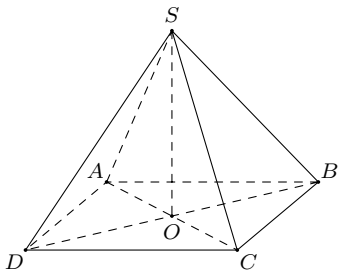
A $x^m \cdot x^n = x^{m+n}$. **B** $(x^n)^m = x^{nm}$.

C $x^m \cdot y^n = (xy)^{m+n}$. **D** $(xy)^n = x^n \cdot y^n$.

CÂU 8.
Cho hình chóp đều $S.ABCD$ (minh họa như hình bên). Khẳng định nào sau đây đúng?

A $(SBD) \perp (ABCD)$. **B** $(SAB) \perp (ABCD)$.

C $(SAD) \perp (ABCD)$. **D** $(SBC) \perp (ABCD)$.



CÂU 9. Hàm số nào sau đây là hàm số số mũ?

A $y = \dfrac{1}{x}$. **B** $y = 2^{-x}$. **C** $y = x^{-2}$. **D** $y = \log_2 x$.

CÂU 10. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều. Biết SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi α là góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC). Khẳng định nào sau đây đúng?

A $\alpha = \widehat{SBA}$. **B** $\alpha = \widehat{SCA}$.

C $\alpha = \widehat{SHA}$, H là trung điểm của BC. **D** $\alpha = \widehat{BSA}$.

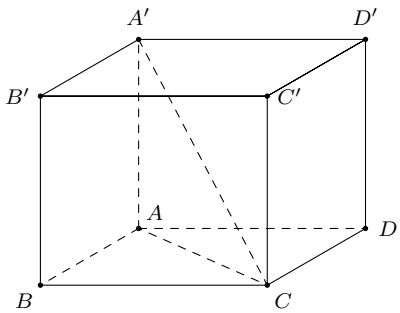
CÂU 11. Cho hai đường thẳng phân biệt a, b và mặt phẳng (P), trong đó $a \perp (P)$. Mệnh đề nào sau đây là **sai**?

A Nếu $b \perp (P)$ thì $b \parallel a$. **B** Nếu $b \parallel (P)$ thì $b \perp a$.

C Nếu $b \parallel a$ thì $b \perp (P)$. **D** Nếu $b \perp$ thì $b \parallel (P)$.

CÂU 12.
Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$, biết đáy $ABCD$ là hình vuông. Xác định góc giữa $A'C$ và $(ABCD)$.

A $\widehat{A'AD}$. **B** $\widehat{CA'A}$. **C** $\widehat{A'CA}$. **D** $\widehat{A'CC'}$.



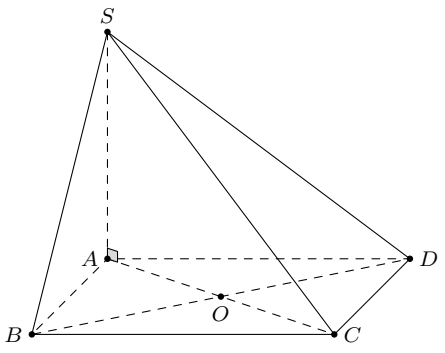
Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho a, b, c là các số thực dương và $a \neq 1$.

Mệnh đề	Đ	S
a) $\log_a b - \log_a c = \log_a \dfrac{b}{c}$.		
b) $\log_{a^\alpha} b = \alpha \log_a b$ $(\alpha \neq 0)$.		
c) $\log_a b \cdot \log_a c = \log_a (b^c)$.		
d) $\log_a b \cdot \log_b c = \log_a c (b \neq 1)$.		

CÂU 14.

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông tâm O cạnh $2a$. Biết cạnh bên SA vuông góc với đáy và $SA = a\sqrt{6}$.



Mệnh đề	Đ	S
a) $BC \perp (SAB)$.		
b) Góc giữa BD và (SAC) bằng $60°$.		
c) Hình chiếu của SO lên $(ABCD)$ là BO.		
d) Góc giữa đường thẳng SO và mặt phẳng (ABC) bằng $60°$.		

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Hàm số $y = \log_2(1 - x^2)$ có tập xác định là $(a; b)$. Tính $S = a^2 + b^2$.

KQ: | | | | |

CÂU 16. Bất phương trình $\log_2^2(2x) - 4\log_2 4x + 4 < 0$ có số nghiệm nguyên tương ứng là

KQ: | | | | |

CÂU 17. Một người lập kế hoạnh gửi tiết kiệm ngân hàng như sau: Đầu tháng 1 năm 2023, người đó gửi 10 triệu đồng; sau mỗi đầu tháng tiếp theo, người đó gửi số tiền nhiều hơn 10% so với số tiền đã gửi ở tháng liền trước đó. Biết rằng lãi suất ngân hàng không đổi là 0,5% mỗi tháng và được tính theo hình thức lãi kép. Với kế hoạnh như vậy, đến hết tháng 12 năm 2024, số tiền của người đó trong tài khoản tiết kiệm là bao nhiêu triệu đồng?

KQ: | | | | |

CÂU 18. Một chân cột bằng gang có dạng hình chóp cụt tứ giác đều có cạnh đáy lớn bằng $2a$, cạnh đáy nhỏ bằng a, chiều cao $h = 2a$ và bán kính đáy phần trụ rỗng bên trong bằng $\frac{a}{2}$. Tìm góc phẳng nhị diện tạo bởi mặt bên và mặt đáy (đơn vị tính góc là độ, làm tròn đến hàng đơn vị độ).

KQ: | | | | |

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Cho số thực a thõa mãn $0 < a \neq 1$. Tính giá trị của biểu thức $T = \log_a\left(\frac{a^2 \cdot \sqrt[3]{a}^2 \cdot \sqrt[5]{a}^4}{\sqrt[15]{a}^7}\right)$.

CÂU 20. Nếu khối lượng carbon-14 trong cơ thể sinh vật lúc chết là M_0(g) thì khối lượng carbon-14 còn lại (tính theo gam) sau t năm được tính theo công thức $M(t) = M_0\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}}$ (g), trong đó $T = 5730$ (năm) là chu kì bán rã của carbon-14. Nghiên cứu hoá thạch của một sinh vật, người ta xác định được khối lượng carbon-14 hiện có trong hoá thạch là $5 \cdot 10^{-13}$ g. Nhờ biết tỉ lệ khối lượng của carbon- 14 so với carbon- 12 trong cơ thể sinh vật sống, người ta xác định được khối lượng carbon-14 trong cơ thể lúc sinh vật chết là $M_0 = 1,2 \cdot 10^{-12}$(g). Sinh vật này sống cách đây bao nhiêu năm? (Làm tròn kết quả đến hàng trăm.)

CÂU 21. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA = SB = SC = a$, $\widehat{ASB} = 90°$, $\widehat{BSC} = 60°$ và $\widehat{ASC} = 120°$. Gọi I là trung điểm cạnh AC. Chứng minh $SI \perp (ABC)$.

QUICK NOTE

Gọi tôi là: ..... Ngày làm đề: ...../...../.....

KIỂM TRA GIỮA KÌ 2
TOÁN 11 — ĐỀ 2
LỚP TOÁN THẦY PHÁT
Thời gian: 90 phút - Không kể thời gian phát đề.

ĐIỂM: _____

"It's not how much time you have, it's how you use it."

QUICK NOTE

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Trong không gian cho đường thẳng Δ và điểm O. Qua O có bao nhiêu đường thẳng vuông góc với Δ cho trước?

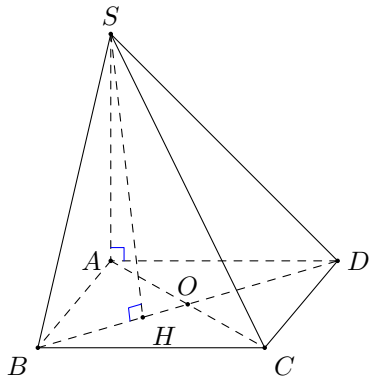
(A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) Vô số.

CÂU 2. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại B, $SA \perp (ABC)$. Khẳng định nào sau đây đúng?

(A) $(SAC) \perp (SAB)$. (B) $(SAC) \perp (SBC)$.
(C) $(SBC) \perp (SAB)$. (D) $(SBC) \perp (ABC)$.

CÂU 3.
Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật tâm O, $SA \perp (ABCD)$. Gọi H là hình chiếu của S lên BD. Góc phẳng nhị diện $[S, BD, A]$ là

(A) $\widehat{SOA}$. (B) $\widehat{SBA}$.
(C) $\widehat{SHA}$. (D) $\widehat{SDA}$.



CÂU 4. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh a. Hình chiếu vuông góc của S lên (ABC) là trung điểm của cạnh BC. Biết ΔSBC đều, góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và (ABC) bằng

(A) $60°$. (B) $45°$. (C) $90°$. (D) $30°$.

CÂU 5. Số đo của góc nhị diện có thể nhận giá trị từ

(A) $0°$ đến $180°$. (B) $0°$ đến $90°$. (C) $90°$ đến $180°$. (D) $180°$ đến $360°$.

CÂU 6. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

(A) Hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng này sẽ vuông góc với mặt phẳng kia.

(B) Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì vuông góc với nhau.

(C) Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau.

(D) Hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng này và vuông góc với giao tuyến của hai mặt phẳng sẽ vuông góc với mặt phẳng kia.

CÂU 7. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, $SA \perp (ABCD)$. Gọi H, K lần lượt là hình chiếu của A lên SC, SD. Khẳng định nào sau đây đúng?

(A) $BC \perp (SAC)$. (B) $BD \perp (SAC)$. (C) $AH \perp (SCD)$. (D) $AK \perp (SCD)$.

CÂU 8. Hàm số nào sau đây là hàm số mũ?

(A) $y = \sqrt[3]{x}$. (B) $y = x^3$. (C) $y = (\sin x)^3$. (D) $y = 3^x$.

CÂU 9. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông, $SA \perp (ABCD)$. Khi đó góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng $(ABCD)$ là góc giữa hai đường thẳng

(A) SD và AD. (B) SD và SA. (C) SD và BD. (D) SD và CD.

CÂU 10. Với a là số thực khác 0 tùy ý, $\log_2 a^2$ bằng

(A) a. (B) $2\log_2 a$. (C) $2\log_2 |a|$. (D) $\frac{1}{2}\log_2 a$.

CÂU 11. Khẳng định nào sau đây **sai**?

A Nếu đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng (α) thì d vuông góc với hai đường thẳng trong mặt phẳng (α).

B Nếu đường thẳng d vuông góc với hai đường thẳng nằm trong mặt phẳng (α) thì d vuông góc với mặt phẳng (α).

C Nếu đường thẳng d vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau nằm trong mặt phẳng (α) thì d vuông góc với bất kỳ đường thẳng nào nằm trong mặt phẳng (α).

D Nếu $d \perp (\alpha)$ và đường thẳng $a \parallel (\alpha)$ thì $d \perp a$.

CÂU 12. Cho a là số thực dương. Rút gọn biểu thức $A = \dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt[3]{a}}$, ta được kết quả là

A $a^{\frac{1}{6}}$. **B** a. **C** a^{-1}. **D** $a^{\frac{5}{6}}$.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

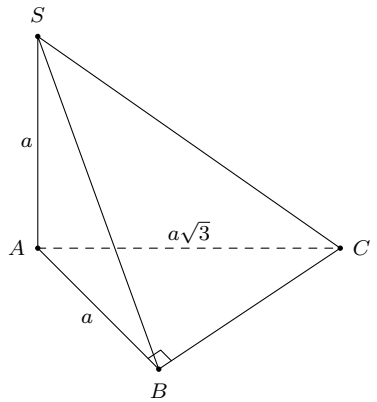
CÂU 13. Cho các biểu thức sau $P = \dfrac{\log_a\left(a^3b^2\right) - \log_b\left(\dfrac{b^3}{a^2}\right)}{\log_a^2 b + 1}$ và $Q = \log_a b^3 + \log_{a^2} b^6$ với a, b là các số dương và a khác 1. Vậy

Mệnh đề	Đ	S
a) $Q = 6\log_a b$.		
b) $P = 6\log_b a$.		

Mệnh đề	Đ	S
c) $Q = 3P$.		
d) $Q \cdot P = 12$.		

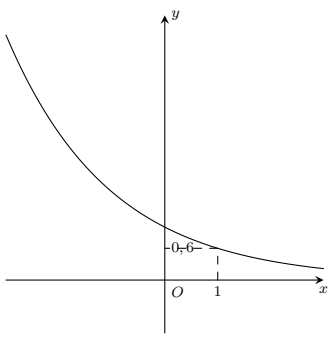
CÂU 14. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$, $AB \perp BC$, $SA = AB = a$, $AC = a\sqrt{3}$ (như hình vẽ).

Mệnh đề	Đ	S
a) $BC \perp (SAB)$.		
b) Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (SAB) bằng $\widehat{CSA}$.		
c) $\tan\widehat{CSB} = 1$.		
d) Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (SAB) bằng $60°$.		



Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Đường cong trong hình bên là của đồ thị hàm số $y = a^x$ (với $a > 0$). Giá trị biểu thức a^2 bằng



KQ: | | | | |

CÂU 16. Tập nghiệm S của bất phương trình $\log_{\frac{1}{5}}(x+1) < \log_{\frac{1}{5}}(2x-1)$ là $(a; b)$. Giá trị của $a + b$ bằng

KQ: | | | | |

QUICK NOTE

QUICK NOTE

CÂU 17. Kim tự tháp Memphis tại bang Tennessee (Mỹ) có dạng hình chóp tứ giác đều với chiều cao 98 m và cạnh đáy 180 m. Tính số đo góc nhị diện tạo bởi mặt bên và mặt đáy của kim tự tháp đó. (đơn vị đo góc là độ, làm tròn đến hàng phần chục)

KQ: | | | |

CÂU 18. Dân số sau n năm được tính theo công thức $P_n = P_0 \cdot e^{nr}$, trong đó P_0 là dân số của năm lấy làm mốc tính, r là tỉ lệ tăng dân số hàng năm. Biết rằng năm 2020, dân số thế giới là 7,795 tỉ người (nguồn: *https://danso.org/dan-so-the-gioi-theo-nam*). Giả sử tỉ lệ tăng dân số hàng năm của thế giới là 1,05%. Hỏi dân số thế giới vào năm 2035 là bao nhiêu tỉ người? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

KQ: | | | |

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Cho $\log_2 5 = a$, $\log_4 7 = b$ và $\log_2 3 = c$. Biểu diễn $\log_{24} 175$ theo a, b, c.

CÂU 20. Số lượng loại vi khuẩn A trong một phòng thí nghiệm được tính theo công thức $s(t) = s(0) \cdot 2^t$, trong đó $s(0)$ là số lượng vi khuẩn A lúc ban đầu, $s(t)$ là số lượng vi khuẩn A có sau t phút. Biết sau 3 phút thì số vi khuẩn A là 625 nghìn con. Hỏi sau bao lâu kể từ lúc ban đầu, số lượng loại vi khuẩn A là 20 triệu con.

CÂU 21. Cho tứ diện $ABCD$ có $AD \perp (ABC)$ với $\triangle ABC$ là tam giác đều cạnh bằng $2a$ và $AD = \alpha\sqrt{3}$. Gọi M là trung điểm của BC. Điểm I thuộc AM thỏa $\dfrac{AI}{MI} = \dfrac{1}{2}$, G là trọng tâm tam giác BCD. Chứng minh rằng $IG \perp (BCD)$.

Gọi tôi là: ..... Ngày làm đề: ...../...../.....

KIỂM TRA GIỮA KÌ 2
TOÁN 11 — ĐỀ 3
LỚP TOÁN THẦY PHÁT
Thời gian: 90 phút - Không kể thời gian phát đề.

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có $AB = 2a$, $SA = a\sqrt{5}$. Góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và $(ABCD)$ bằng

A 30^0. **B** 60^0. **C** 45^0. **D** 90^0.

CÂU 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AD và CD. Biết $(SAN) \perp (ABCD)$ và $(SBM) \perp (ABCD)$. Chọn khẳng định đúng.

A $(SAM) \perp (SBN)$. **B** $(SAB) \perp (SMN)$.

C $(SAN) \perp (SBM)$. **D** $(SCD) \perp (SMN)$.

CÂU 3. Tập giá trị của hàm số $y = \mathrm{e}^{-2x+4}$ là

A $(0; +\infty)$. **B** $[0; +\infty)$. **C** $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. **D** $\mathbb{R}$.

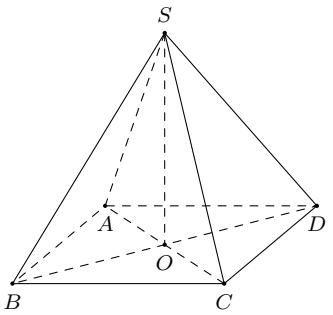
CÂU 4. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật với $SA \perp (ABCD)$. Góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và $(ABCD)$ là

A $\widehat{SCA}$. **B** $\widehat{SBA}$. **C** $\widehat{SDA}$. **D** $\widehat{SAB}$.

CÂU 5. Nếu $\log 4 = a$ thì $\dfrac{1}{\log_{256} 100}$ bằng

A a^4. **B** $\dfrac{a}{8}$. **C** $2a$. **D** $16a$.

CÂU 6.
Cho hình chóp $S.ABCD$ như hình bên. Có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật. $SA = SC$ và $SB = SD$. Khẳng định nào sau đây là đúng?



A $SO \perp (SAB)$. **B** $OC \perp (SBD)$. **C** $SO \perp (ABCD)$. **D** $AB \perp (SAB)$.

CÂU 7. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A Góc giữa hai đường thẳng a và b bằng góc giữa hai đường thẳng a và c khi b song song hoặc trùng với đường thẳng c.

B Góc giữa hai đường thẳng là góc nhọn.

C Góc giữa hai đường thẳng a và b bằng góc giữa hai đường thẳng a và c thì b song song với c.

D Góc giữa hai đường thẳng bằng góc giữa hai véc-tơ chỉ phương của hai đường thẳng đó.

CÂU 8. Cho a là số thực dương tùy ý và m, n là các số thực. Đẳng thức nào sau đây là **đúng**?

A $a^m \cdot a^n = a^{mn}$. **B** $(a^m)^n = (a^n)^m$. **C** $a^m + a^n = a^{m+n}$. **D** $\dfrac{a^m}{a^n} = a^{\frac{m}{n}}$.

CÂU 9. Trong các khẳng định sau về lăng trụ đều, khẳng định nào **sai**?

A Đáy là đa giác đều.

B Các mặt bên là những hình chữ nhật nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy.

MATH TEACHER

ĐIỂM: _____

"It's not how much time you have, it's how you use it."

QUICK NOTE

QUICK NOTE

Ⓒ Các cạnh bên là những đường cao.

Ⓓ Các mặt bên là những hình vuông.

CÂU 10. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$ và $AB \perp BC$. Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABC) là góc nào sau đây?

Ⓐ Góc $\widehat{CSB}$. Ⓑ Góc $\widehat{SCB}$. Ⓒ Góc $\widehat{SCA}$. Ⓓ Góc $\widehat{CSA}$.

CÂU 11. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$ và $SA = \dfrac{a\sqrt{2}}{2}$. Khi đó, số đo góc nhị diện $[S, BD, A]$ bằng

Ⓐ $90°$. Ⓑ $60°$. Ⓒ $30°$. Ⓓ $45°$.

CÂU 12. Trong không gian mặt phẳng (P) và đường thẳng d không vuông góc với mặt phẳng (P). Hãy chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề dưới đây.

Ⓐ Tồn tại duy nhất một mặt phẳng (Q) chứa đường thẳng d và (Q) song song với (P).

Ⓑ Không tồn tại mặt phẳng (Q) chứa đường thẳng d và (Q) song song với (P).

Ⓒ Tồn tại duy nhất một mặt phẳng (Q) chứa đường thẳng d và (Q) vuông góc với (P).

Ⓓ Tồn tại duy nhất một đường thẳng Δ nằm trên mặt phẳng (P) và Δ vuông góc với d.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Với $0 < a \neq 1, b > 0$ ta có $a^{\log_{\sqrt{a}} b} = b$.		
b) Với $0 < a \neq 1$ ta có $\log_{a^2} a^4 = \dfrac{4}{2}$.		
c) Với $0 < a \neq 1$ và $\log_4 a = x, \log_4 b = y$ ta có $\log_4(a^4 \sqrt[3]{b^3}) = 4x + \dfrac{3}{3}y$.		
d) Với $0 < a \neq 1$ ta có $\log_{\sqrt[3]{a}} a^4 = 7$.		

CÂU 14. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a. Biết $SA = a\sqrt{2}$ và SA vuông góc với mặt đáy. Gọi M là trung điểm của BC và H là hình chiếu vuông góc của A lên SM.

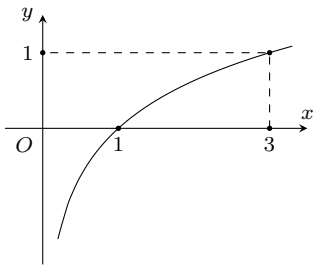
Mệnh đề	Đ	S
a) Đường thẳng AH vuông góc với mặt phẳng (SBC).		
b) Đường thẳng SH là hình chiếu của đường thẳng SA lên mặt phẳng (SBC).		
c) Độ dài đoạn thẳng AH bằng $\dfrac{6a}{11}$.		
d) Cosin góc tạo bởi đường thẳng SA và mặt phẳng (SBC) bằng $\dfrac{\sqrt{11}}{33}$.		

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15.

Đồ thị như hình vẽ bên là của hàm số $y = \log_a x$ (với $a > 0$). Tính $\log_a 2$ (làm tròn đến hàng phần trăm).

KQ: | | | | |

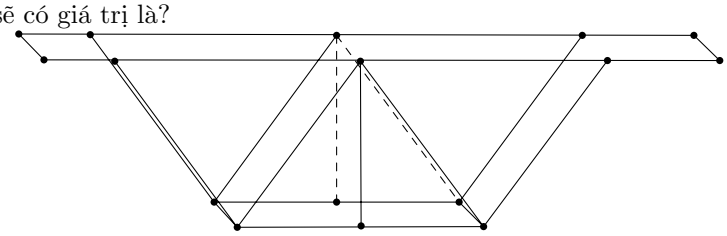


CÂU 16. Tích tất cả các nghiệm của phương trình $100^{x^2-2} = 0{,}1^{x^2+1}$ là

KQ: | | | | |

CÂU 17. Half time show của Super Bowl 2023 thuộc về ngôi sao nhạc pop Rihanna. Màn trình diễn của cô gây ấn tượng mạnh mẽ trên 7 nền sân khấu lơ lửng ở độ cao từ 4,5 m đến 18 m. Mỗi nền sân khấu được gắn đèn LED nhấp nháy giống như Rihanna đang biểu diễn trên những đám mây. Để có thể tạo được sân khấu có hiệu ứng tốt mà vẫn đảm bảo an

toàn, sân khấu sẽ được kết nối bởi 4 sợi dây cáp có ròng rọc lên một khung sắt chắc chắn sao cho hình chiếu của ròng rọc luôn nằm ở trung điểm các viền của sân khấu (minh họa như hình vẽ). Khi sân khấu chạm mặt đất, độ cao từ khung sắt đến sân khấu là 25 m, độ dài dây cáp lúc này được điều chỉnh thành 50 m. Khi đó góc tạo bởi dây cáp và sân khấu sẽ có giá trị là?



KQ: | | | | |

CÂU 18. Anh Toàn được tuyển dụng vào một công ty đầu năm 2013. Công ty trả lương cho anh theo nguyên tắc: Lương khởi điểm anh nhận là 6 triệu đồng/ tháng và cứ sau 3 năm công ty lại tăng lương cho anh thêm 25% số lương đang hưởng. Hiện nay (năm 2024) anh đang được hưởng lương là bao nhiêu triệu đồng một tháng? (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

KQ: | | | | |

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Cho a, b, c là các số thực dương khác 1 thỏa mãn $\log_a b = 3$, $\log_a c = 4$. Tính giá trị biểu thức $P = \log_{\frac{a}{b}} \sqrt{c}$.

KQ: | | | | |

CÂU 20. Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có $AA' = BC = a$, $AC = a\sqrt{3}$ và ΔABC vuông tại B. Điểm M nằm trên cạnh AC sao cho $AM = \dfrac{1}{3}AC$. Chứng minh rằng $A'C \perp (B'MN)$.

CÂU 21. Năm 2 022, một hãng công nghệ có 30 triệu người dùng phần mềm của họ. Hãng đặt kế hoạch, trong 3 năm tiếp theo, mỗi năm số lượng người dùng phần mềm tăng 8% so với năm trước và từ năm thứ 4 trở đi, số lượng người dùng phần mềm sẽ tăng 5% so với năm trước đó. Theo kế hoạch đó, hỏi bắt đầu từ năm nào số lượng người dùng phần mềm của hãng sẽ vượt quá 50 triệu người?

QUICK NOTE

MỤC LỤC

Đề 1: TOÁN 11 — LỚP TOÁN THẦY PHÁT 1
Đề 2: TOÁN 11 — LỚP TOÁN THẦY PHÁT 4
Đề 3: TOÁN 11 — LỚP TOÁN THẦY PHÁT 7